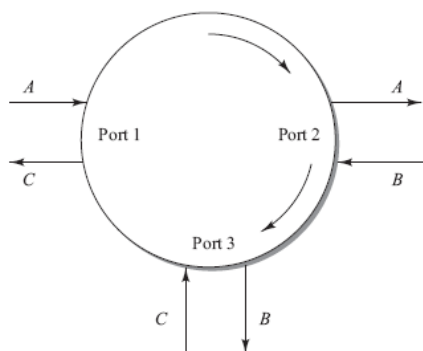


10.2 无源器件

10.2.3. 环形器

光环行器是一种**多端口**、**非互易**的无源器件，光信号在环形器中**只能沿规定的端口顺序传输**。

下图是3端口环形器的例子：



光由端口1输入时，能几乎无损失地由端口2输出；
光由端口2输入时，能几乎无损失地由端口3输出；

光环行器的非互易性使其成为双向通信中的主要器件，可以完成正反向传输光的分离，广泛应用于单纤双向通信、上/下话路、合波/分波、色散补偿等领域。

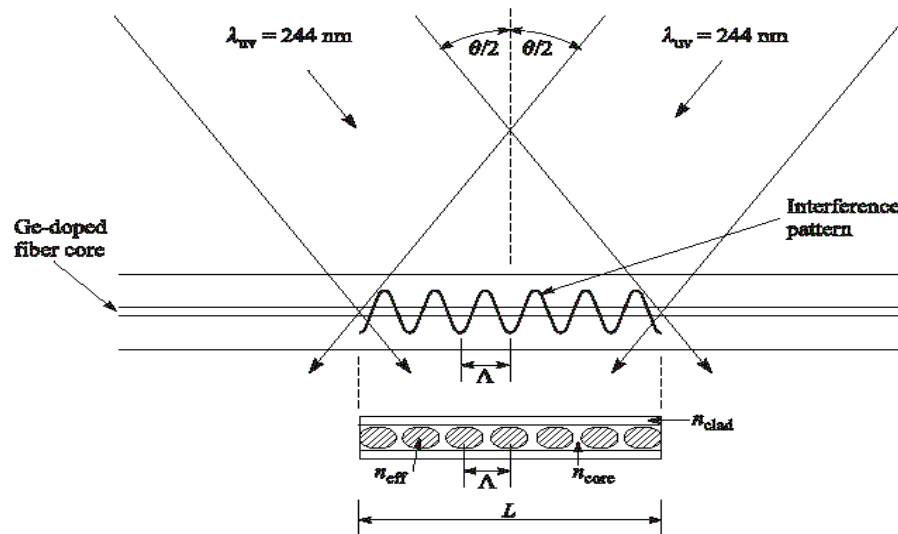
10.2 无源器件

10.2.4. 光纤光栅

光纤光栅的折射率沿长度方向呈现周期性变化，导致光波沿光纤传输时相位（群速、波长）变化。

对于光纤布拉格光栅（FBG），如果输入光纤的光波波长 λ 和光栅周期 Λ 之间满足一定的条件，则输入光被反射。这个条件就是“布拉格”条件：

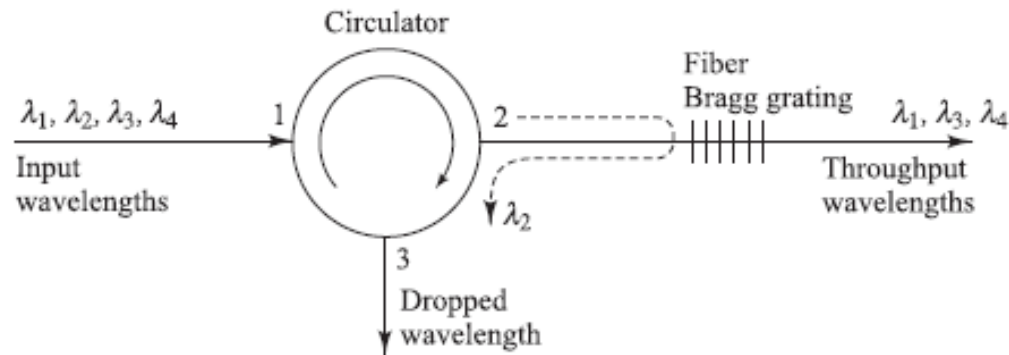
$$\lambda = 2n_{eff} \Lambda$$



10.2 无源器件

10.2.4. 光纤光栅

- 应用——解复用器



由端口1输入4个波长信号；
所有波长信号均由端口2输出；
FBG将 λ_2 反射，其它波长均通过；
 λ_2 由端口2进入环形器，并由端口3输出。

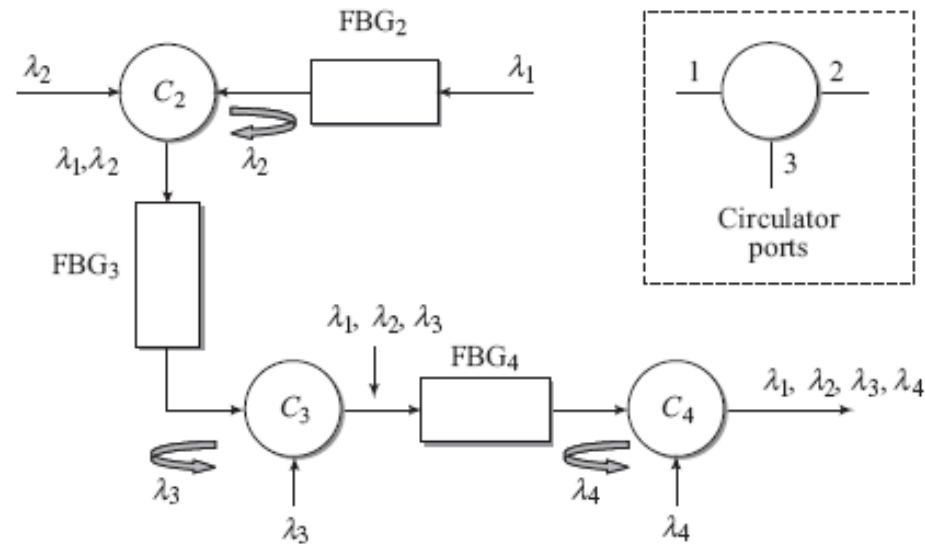
解复用出N个波长信号需要N组环形器及FBG。

10.2 无源器件

10.2.4. 光纤光栅

- 应用——合波器

四个波长信号 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 合波的例子：



其中 FBG_i 表示仅反射 λ_i ，其余波长通过。

复用N个波长信号需要N-1组环形器及FBG。

10.3 光纤非线性效应

在高强度电磁场中，任何电解质都会表现出非线性，光纤也不例外。

DWDM 系统中，通过一个非常小截面积的长距离光纤会产生非常严重的非线性效应。

- 自相位调制 (SPM)
 - 交叉相位调制 (XPM)
 - 四波混频 (FWM)
 - 受激拉曼散射 (SRS)
 - 受激布里渊散射 (SBS)
- } 光纤折射率与光强有关
- } 与非弹性散射有关

利用光纤中的非线性效应可以实现放大器、激光器、调制器和孤子通信等。

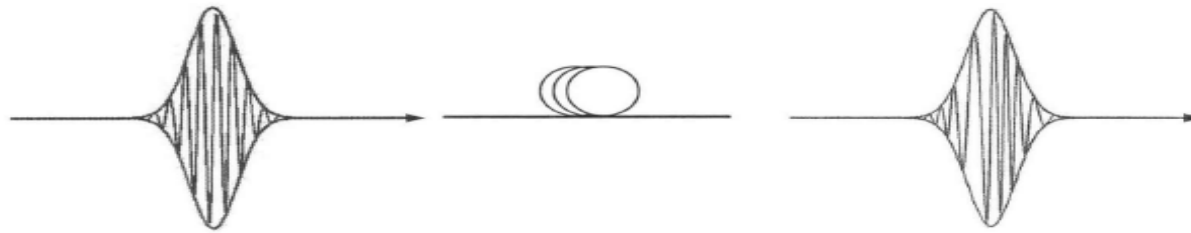
但也会导致通信系统中信号的附加衰减、相邻信道间的串话等。

10.3 光纤非线性效应

10.3.1. 自相位调制 (SPM)

光强的波动引起非线性折射率系数发生变化，从而引起相位的波动，并产生频移。

SPM会使脉冲的上升沿往低频移动(红移)，下降沿向高频移动(蓝移)。



在正常色散区，SPM将加剧脉冲展宽；在反常色散区，SPM可部分补偿群速度色散。

SPM的影响随该通道注入光纤的光功率增大而增大，随光纤及传输段而积累。

10.3 光纤非线性效应

10.3.2. 交叉相位调制 (XPM)

XPM指两个以上不同波长的光波在光纤中同时传输时，通过光纤的非线性克尔效应相互影响，导致一个波长信号受到其它波长信号功率的调制，由此产生非线性的相位变化。

在 N 个信道的系统中，传输距离为 L ，则第 j 信道的总相移为：

$$\phi_j^{NL} = \frac{1}{\alpha} \frac{k_0 n_2}{A_{eff}} (P_j + 2 \sum_{m \neq j}^N P_m)$$

式中 n_2 ：由介质的三阶非线性极化系数引起的非线性折射率
 A_{eff} ：有效纤芯面积。

10.3 光纤非线性效应

10.3.3. 四波混频（Four Wave Mixing- FWM）

在DWDM系统中，当信道间隔和光纤色散足够小且满足相位匹配时，四波混频将成为非线性串扰的主要因素。

光纤中的四波混频一般是——两个光子湮灭，同时两个新光子产生，频率和相位的匹配条件分别为：

$$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3 + \omega_4$$

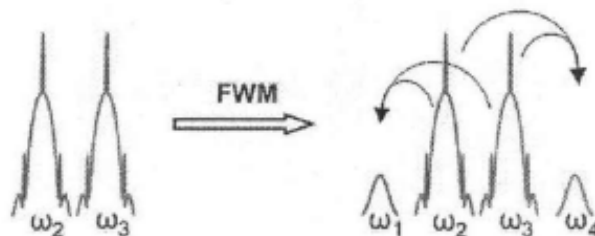
$$n_1\omega_1 + n_2\omega_2 = n_3\omega_3 + n_4\omega_4$$

式中 n_i 为光纤对频率为 ω_i 的光波的折射率。

10.3 光纤非线性效应

10.3.3. 四波混频 (Four Wave Mixing- FWM)

当 ω_2 、 ω_3 的两个信号在WDM的两个信道中传输时，四波混频生成的两个信号频率为 $\omega_1 = 2\omega_2 - \omega_3$ 、 $\omega_4 = 2\omega_3 - \omega_2$ 。



WDM信道间隔相同时， ω_1 、 ω_4 将落在其它信道中，产生串扰。

10.3 光纤非线性效应

10.3.3. 四波混频 (Four Wave Mixing- FWM)

危害：

- (1)产生新波长，使原有信号光能量受到损失；
- (2) 新波长与原有某波长相同，产生严重串扰。

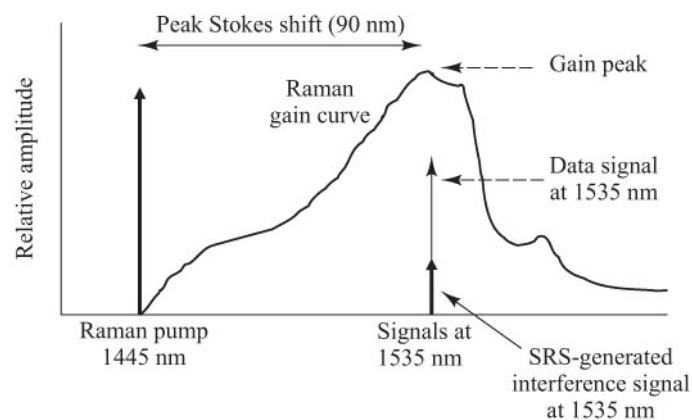
在等间隔的信道系统中，大部分 FWM 成分落在信道内。

补偿措施：

- (1)采用不等间隔信道——不常用；
- (2)利用色散管理技术，使光纤色散系数在信号波段内大到足以使 FWM 引入的串话最小，同时小到足以最小化色散效应。

10.3 光纤非线性效应

10.3.4. 受激拉曼散射 (SRS)

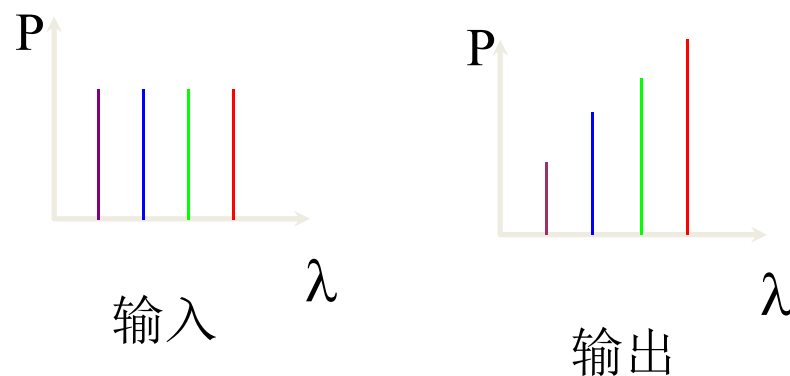


SRS将短波长信道的能量转移到长波长信道上。

对系统的影响：

引起信道功率失衡

引起信道间的拉曼串扰



10.4 DWDM若干关键技术

10.4.3. 光放大技术

主要包括三种类型：

- ◆ 掺稀土离子光纤放大器

- 掺铒光纤放大器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)
- 掺铥光纤放大器(TDFA: Thulium-Doped Fiber Amplifier)
- 掺镨光纤放大器(PDFA: Praseodymium-Doped Fiber Amplifier)

- ◆ 非线性光纤放大器

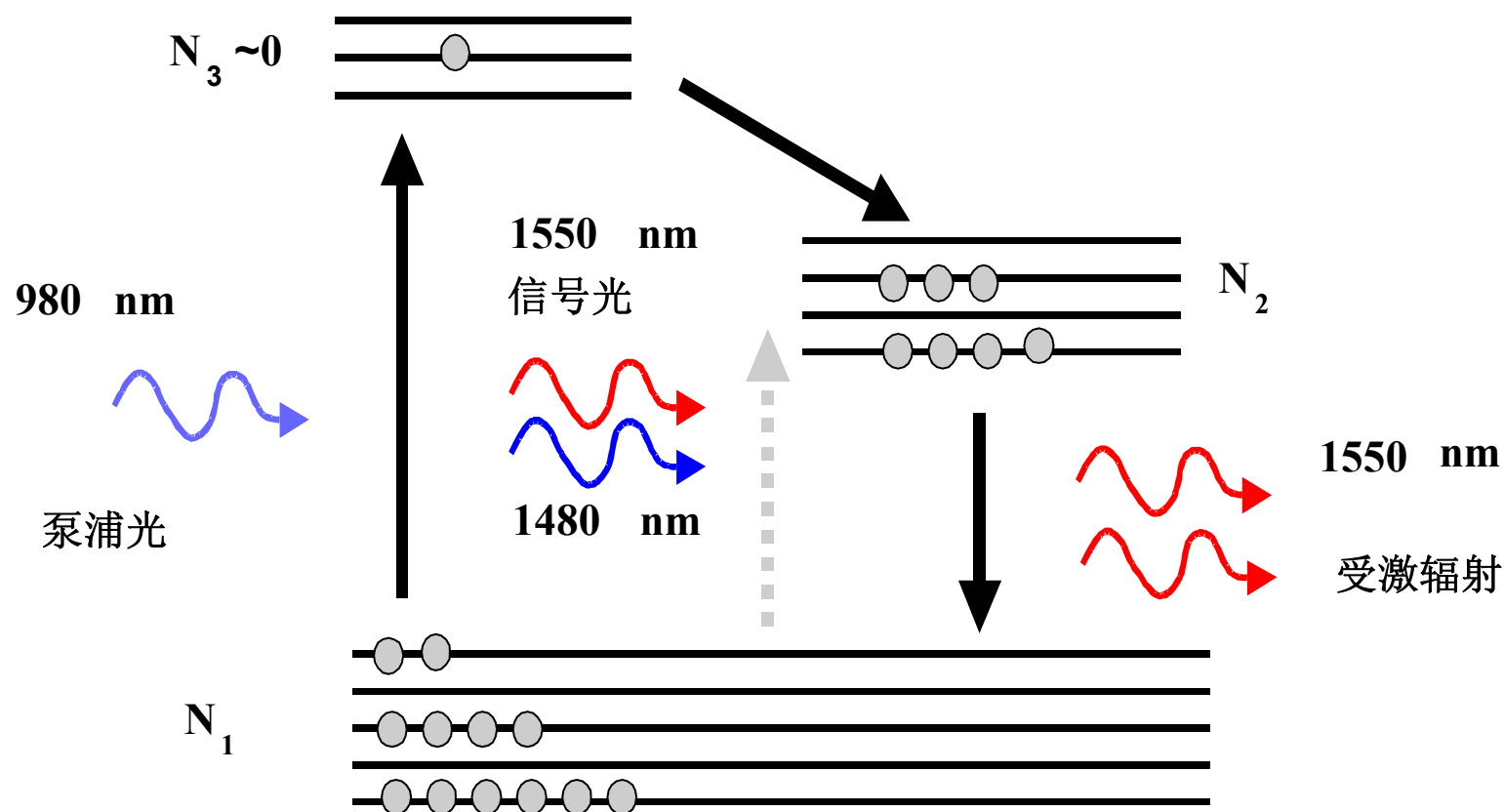
- 拉曼放大器

- ◆ 半导体光放大器(SOA)

10.4 DWDM若干关键技术

10.4.3. 放大技术

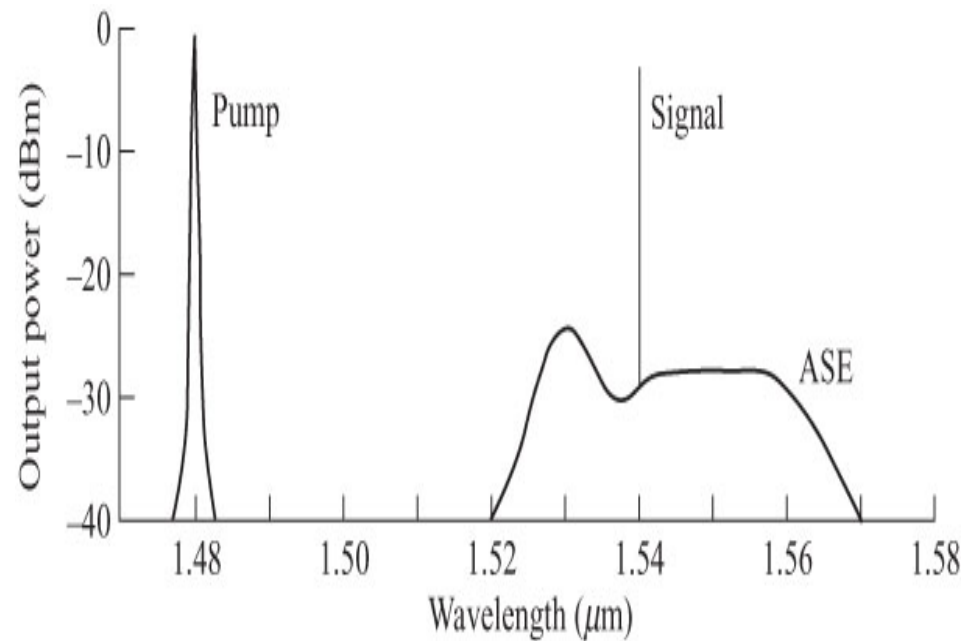
◆ 掺铒光纤放大器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)



10.4 DWDM若干关键技术

10.4.3. 放大技术

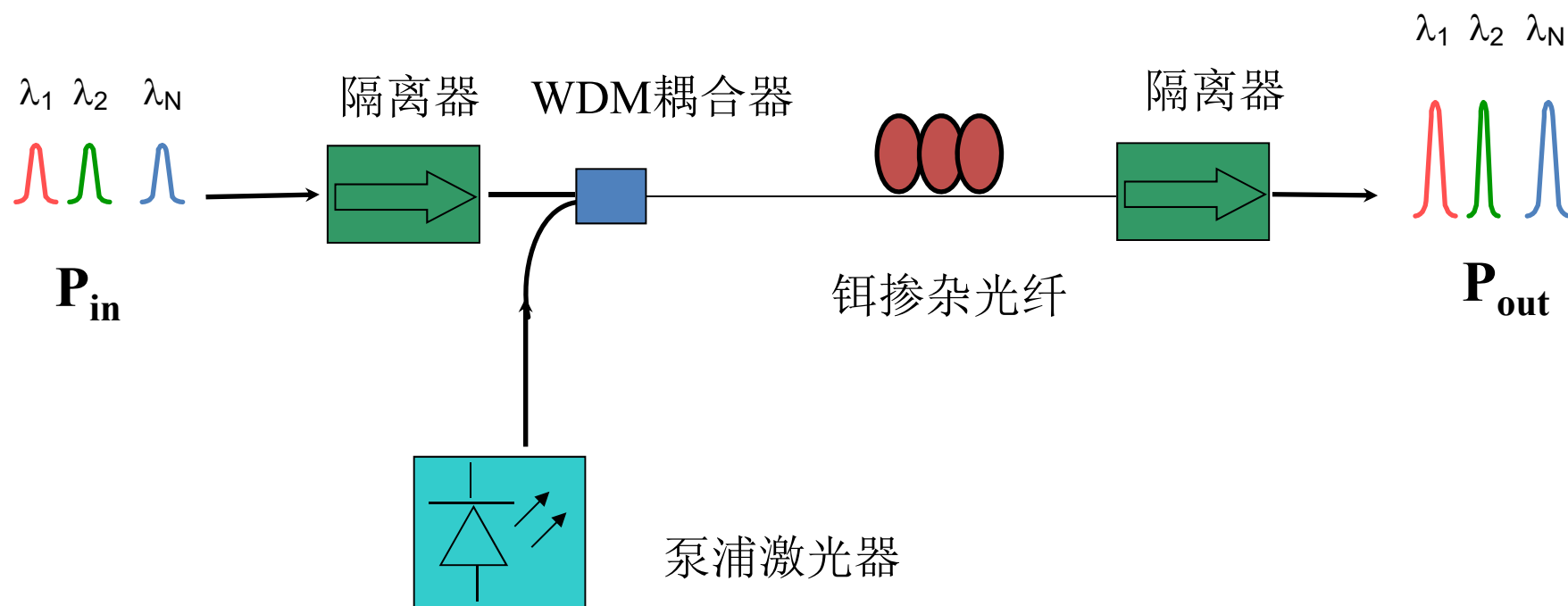
◆ 掺铒光纤放大器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)



10.4 DWDM若干关键技术

10.4.3. 放大技术

◆ 掺铒光纤放大器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)



10.4 DWDM若干关键技术

10.4.3. 放大技术

◆ 掺铒光纤放大器(EDFA: Erbium-Doped Fiber Amplifier)

WDM系统中使用的光放大器应具有:

▲ 足够的带宽 ▲ 平坦的增益 ▲ 低噪声系数 ▲ 高输出功率

EDFA

增益带宽: 1530nm - 1565nm (C波带)

其它波带还须开发光放大器

带内增益平坦度: <1.5dB

放大器级联时增益起伏将不能容忍

噪声系数: <5.5dB

放大器级联时产生噪声积累